



MÓDULO 8

“Matemáticas y representaciones del sistema natural”

¿Qué es un fluido?

¿Cuáles los tres atributos de un fluido?

Cálculo de volumen.

Propiedades de fluidos en reposo.

¿Cuáles son los requisitos adicionales de la relación especial llamada función?

Formula y propiedades de los fluidos

Como se obtiene lo siguiente:

- A) Densidad
- B) Fuerza
- C) Volumen
- D) Masa

La fuerza de gravedad genera una energía almacenada por un cuerpo en función de su altura respecto de la superficie terrestre, llamada energía potencial. Su fórmula es:

$$E_p = Mgh$$

Investiga qué representa cada una de sus incógnitas.

Ejemplos de la fórmula de energía potencial.

¿Qué principio?, relacionado con los fluidos, Establece que todo objeto sumergido dentro de un fluido sentirá una fuerza que lo empuja hacia arriba (fuerza de flotación) igual al peso del volumen de fluido desalojado.

¿Qué estudia la Hidrostática?

¿Qué estudia la Hidrodinámica?

¿Qué sucede Si revolvemos agua y aceite?

¿Qué son los: monomios, binomios, trinomios y polinomios?



La pendiente de una recta se calcula con la fórmula $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, donde el primer punto tiene coordenadas (x_1, y_1) y el segundo (x_2, y_2) . Calcula las pendientes de las rectas con los datos dados.

A) $A(-3, 5)$ y $B(4, 2)$

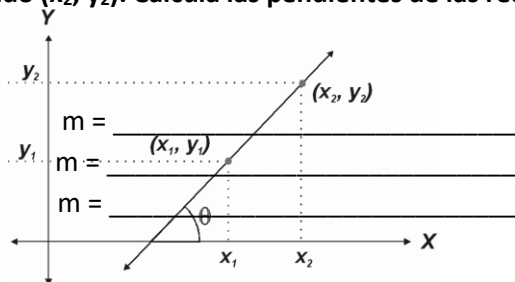
$m =$ _____

B) $A(0, 5)$ y $B(-2, 7)$

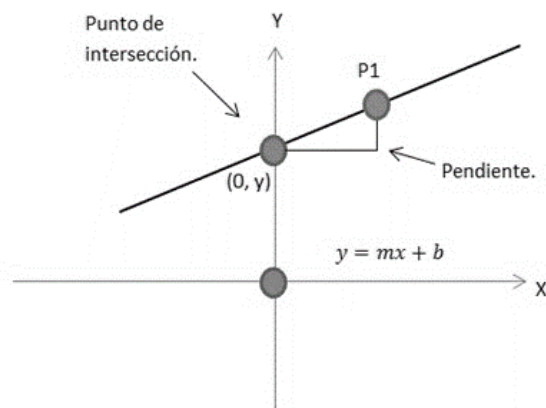
$m =$ _____

C) $A(6, 0)$ y $B(-8, -4)$

$m =$ _____



¿Cuáles son los parámetros que se involucran para encontrar la ecuación de una línea recta?



Energía cinética

Energía mecánica

Energía total

La fórmula para encontrar las raíces o soluciones de una ecuación cuadrática

Con la fórmula anterior, encuentra las raíces de las siguientes ecuaciones cuadráticas.

A) $x^2 - 5x + 6 = 0$

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

B) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

C) $x^2 - 2x + 1 = 0$

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____



Tabula (de -3 a 3) y gráfica las siguientes funciones cuadráticas.

A) $y = x^2 - 5x + 6$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	

B) $y = 2x^2 - 7x + 3$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	

C) $y = x^2 - 2x + 1$

x	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	

¿Qué valor permite determinar el volumen de materia que se desplaza a través de una tubería?

La ecuación de Bernoulli, y cuáles son las condiciones para utilizarla.



Completa las siguientes afirmaciones. Consulta las páginas 80 y 81 de tu libro de texto.

- A) Manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto:
- B) Propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes:
- C) Realidad espacial y perceptible por los sentidos, que constituye el mundo físico:
- D) Resina fósil de los árboles, de color amarillo u oscuro:

Fuerzas gravitacionales.

Fuerzas electromagnéticas.

¿Cuál es la propiedad de la materia que se define como la cantidad de electricidad que hay en un objeto?

¿Qué establece la ley de Coulomb?

Potencial eléctrico

Voltaje

Corriente eléctrica

Resistencia

¿Cuál es el aparato que sirve para identificar la carga eléctrica de un objeto?

La variación directa se cumple cuando, al aumentar una cantidad la otra también aumenta.

Completa las tablas de variación proporcional.

Niños	2	5	7	12	20	25	30
Dulces	6						

Tacos	5	2	9	13	20	35	40
\$	75						

Automóviles	3	6	8	10	20	30	50
Ruedas	12						



**Gobierno de
Michoacán**

HONESTIDAD Y TRABAJO



**Instituto de Educación
Media Superior y Superior
del Estado de Michoacán**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

¿Qué Ley relaciona el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia de un conductor cuyo valor de resistencia es único?

Electricidad.

Fenómenos eléctricos y magnéticos de la naturaleza.

Imanes y objetos metálicos.

Ley de Ampere y la Ley de Faraday.

Ondas electromagnéticas

Cuales son la fase o estado de la materia y características.

Cálculo de área y perímetro de figuras geométricas.

Gráficas y estadística

Plano cartesiano

Puntos cardinales

Teorema de Pitágoras

Energía cinética y moléculas

Sistema solar

Termómetro